Сортировка выбором

Микрюков Макар ИКБО 11-25

История возникновения

- Алгоритм относится к числу базовых алгоритмов сортировки.
- Впервые описан в рамках ранних исследований алгоритмов в середине 20 века.
- Обычно используется в качестве обучающего примера из за своей простоты и понятности.

Объяснение на пальцах

1) Алгоритм проходит по массиву и ищет самый маленький элемент во всей неотсортированной части.

2) Когда минимальный элемент найден, он меняется местами с элементом, который стоит в текущей позиции (обычно — с i-ым элементом).

3) Затем граница «отсортированной части» смещается вперёд на один элемент.

4) Алгоритм снова ищет минимальный элемент среди оставшихся, и повторяет процесс.

5) Так продолжается до тех пор, пока массив не станет полностью отсортирован.

Реализация

Функция проходит по массиву, находит минимальный элемент в оставшейся части и меняет его местами с текущим элементом. Процесс повторяется для каждой позиции.

```
#include <algorithm>
void selectionSort(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int minIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j] < arr[minIndex])
                minIndex = j;
        }
        swap(arr[i], arr[minIndex]);
    }
}
```

Временная сложность

Selection Sort — $O(n^2)$
Bubble Sort — $O(n^2)$
Insertion Sort — $O(n^2)$
Quick Sort — $O(n \log n)$
Merge Sort — $O(n \log n)$